

Relatório Técnico – Comparação entre Heap Máxima, ABB e AVL na Triagem de Pacientes com Suspeita de Glaucoma.

1. Introdução

A triagem médica é um processo importante para determinar a ordem de atendimento dos pacientes de acordo com a gravidade de seus casos. Neste projeto foi desenvolvido um sistema capaz de classificar imagens de fundo de olho utilizando Inteligência Artificial para gerar um score de risco de glaucoma.

Após a obtenção do score, os pacientes são organizados utilizando três estruturas de dados diferentes:

- Heap Máxima;
- Árvore Binária de Busca (ABB);
- Árvore AVL.

O objetivo é comparar o desempenho dessas estruturas na organização da fila de atendimento e analisar qual delas é mais adequada para um sistema real de triagem clínica.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Comparar o desempenho de Heap Máxima, ABB e AVL na organização de pacientes classificados por um modelo de Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos

- Utilizar um modelo de IA para gerar scores de risco de glaucoma;
- Inserir os pacientes nas três estruturas de dados;
- Medir tempos de execução;
- Contabilizar comparações realizadas;
- Avaliar altura das árvores;
- Contabilizar rotações realizadas pela AVL;
- Comparar os resultados obtidos.

3. Dataset Utilizado

Foi utilizado o dataset de imagens de fundo de olho disponível na plataforma Kaggle.

Dataset:

[Glaucoma Dataset \(Kaggle\)](#)

As imagens foram processadas pelo modelo de Deep Learning fornecido pelo professor da disciplina, responsável por gerar um score indicando a probabilidade de glaucoma para cada paciente.

4. Estruturas Implementadas

4.1 Heap Máxima

A Heap Máxima é uma árvore binária completa armazenada em vetor.

Características:

- Inserção eficiente;
- Remoção do maior elemento em $O(\log n)$;
- Ideal para filas de prioridade.

No contexto do projeto, o paciente com maior score é sempre removido primeiro.

4.2 Árvore Binária de Busca (ABB)

A ABB organiza os elementos de forma que:

- Valores menores ficam à esquerda;
- Valores maiores ficam à direita.

Operações implementadas:

- Inserção;
- Busca;
- Remoção;
- Percurso em ordem inversa;
- Cálculo da altura.

Obs.: A ABB pode sofrer degradação quando os dados são inseridos em uma ordem desfavorável.

4.3 Árvore AVL

A AVL é uma árvore binária de busca balanceada.

Características:

- Mantém diferença de altura controlada entre subárvores;
- Realiza rotações automaticamente;
- Garante altura aproximadamente logarítmica.

Operações implementadas:

- Inserção;
- Busca;
- Remoção;
- Percurso em ordem inversa;
- Balanceamento automático;
- Contagem de rotações.

5. Metodologia Experimental

O experimento foi executado da seguinte forma:

1. As imagens do dataset foram carregadas.
2. O modelo de IA gerou um score para cada imagem.
3. Foi criado um objeto Paciente contendo:
 - nome da imagem;
 - score calculado.
4. Os pacientes foram inseridos em:
 - Heap Máxima;
 - ABB;
 - AVL.
5. Foram coletadas métricas de desempenho.

6. Métricas Avaliadas

As seguintes métricas foram analisadas:

1. **Tempo total de inserção** – Mede o tempo necessário para inserir todos os pacientes em cada estrutura.
2. **Tempo para recuperação da ordem final** – Mede o tempo necessário para obter a fila final de atendimento.
3. **Quantidade de comparações** – Número de comparações realizadas durante as operações.
4. **Altura da árvore** – Mede a altura da árvore (ABB; AVL).
5. **Número de rotações** – Calcula o número de rotações feitas para o balanceamento da árvore (AVL).
6. **Tempo para localização do paciente prioritário** – Mede o tempo necessário para identificar o paciente com maior score de risco em cada estrutura.

7. Resultados

Tabela de Resultados:

Estrutura	Tempo Inserção (ms)	Tempo Ordem (ms)	Tempo Prioritário (ms)	Comparações	Altura	Rotações
Heap	1.7926	4.2220	0.000600	16220	-	-
ABB	7.1766	0.4506	0.004800	10619	25	-
AVL	11.5123	0.5597	0.001600	8730	12	676

8. Análise Comparativa

1. Qual estrutura apresentou melhor desempenho geral?

Os resultados mostram que cada estrutura se destacou em um aspecto diferente. A Heap Máxima apresentou o menor tempo de inserção (1.7926 ms) e o menor tempo para localizar o paciente prioritário (0.000600 ms), sendo a melhor opção para sistemas baseados em prioridade. A AVL apresentou a menor altura (12 níveis) e o menor número de comparações (8730), demonstrando maior eficiência em operações de busca. Já a ABB apresentou desempenho intermediário, porém com altura maior (25 níveis), o que pode impactar seu desempenho em conjuntos de dados maiores.

2. A Heap foi superior à ABB? Por quê?

Sim.

A Heap mantém o maior elemento na raiz, permitindo acesso rápido ao paciente de maior prioridade.

Já a ABB pode apresentar degradação estrutural dependendo da ordem de inserção dos dados, podendo se assemelhar à uma lista ligada.

3. O balanceamento da AVL trouxe ganhos relevantes?

Sim.

A AVL manteve uma altura menor do que a ABB, reduzindo o número de níveis percorridos durante as operações de busca e recuperação. Isso pode ser observado pela redução da altura de 25 para 12 níveis e pela menor quantidade de comparações realizadas (8730 contra 10619 da ABB).

4. Qual estrutura seria escolhida em um sistema real de triagem clínica?

A Heap Máxima.

O objetivo principal da triagem é atender rapidamente o paciente com maior score de risco, exatamente o tipo de operação para a qual a Heap foi projetada.

5. A escolha da estrutura depende das operações predominantes?

Sim.

A estrutura ideal depende diretamente das operações mais frequentes do sistema.

- Para prioridades: Heap.
- Para buscas ordenadas: ABB.
- Para buscas com garantia de balanceamento: AVL.

9. Conclusão

O projeto demonstrou que a escolha da estrutura de dados depende diretamente das operações predominantes do sistema. A Heap Máxima apresentou o menor tempo de inserção e o menor tempo para localizar o paciente prioritário, característica essencial em

sistemas de triagem médica. A ABB apresentou desempenho satisfatório, porém sua altura maior indica possibilidade de degradação estrutural. A AVL manteve a árvore balanceada, alcançando menor altura e menor número de comparações, embora com custo adicional de rotações durante a inserção.

Dessa forma, conclui-se que a Heap Máxima é a estrutura mais adequada para um sistema real de triagem clínica. Além de apresentar o menor tempo de inserção (1.7926 ms), ela localizou o paciente prioritário em apenas 0.000600 ms, desempenho superior ao da ABB (0.004800 ms) e da AVL (0.001600 ms). Como o principal objetivo da triagem é identificar rapidamente o paciente de maior risco, a Heap Máxima mostrou-se a solução mais eficiente para esse cenário.